TEMA 1 DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS

1) ¿QUÉ ES LA DIVISIBILIDAD?
2) EL MCD Y mcm
3) LOS NÚMEROS ENTEROS
4) OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS

1 ¿QUÉ ES LA DIVISIBILIDAD?

Es la relación entre 2 números **ENTEROS** que al dividirlos, obtenemos resto cero.

$$\begin{array}{r|l} 24 & 3 \\ \hline 0 & 8 \end{array}$$

24 es MÚLTIPLO de 3

8 es DIVISOR de 24

▣ Calcula los MÚLTIPLOS Y DIVISORES de:

a) 12
- 5 MÚLTIPLOS → 0, 12, 24, 36, 48, 60
- TODOS LOS DIVISORES → 1, 2, 3, 4, 6, 12

b) 9
- 5 MÚLTIPLOS → 0, 9, 18, 27, 36
- TODOS LOS DIVISORES → 1, 3, 9

Calcula los divisores de:

a) 20 → 1, 2, 4, 5, 10, 20

b) 45 → 1, 3, 5, 9, 15, 45

c) 99 → 1, 3, 9, 11, 33, 99

Criterios de divisibilidad

DIVISIBLE POR **2** → Cuando es par (o acaba en 0,2,4,6,8)

EJEMPLOS → 2, 174524...

DIVISIBLE POR **3** → Cuando si sumas todas sus cifras, es múltiplo de 3

831 → 8+3+1 = 12 es múltiplo de 3

2511 → 2+5+1+1 = 9 es múltiplo de 3

4172 → 4+1+7+2 = 14 = 1+4 = 5 NO

DIVISIBLE POR **5** → Cuando termina en **0** o en **5**

1555 → sí

DIVISIBLE POR **9** → Cuando al sumar sus cifras, es múltiplo de **9**

738 → 7+3+8 = 18 sí

324 → 3+2+4 = 9 sí

LOS NÚMEROS PRIMOS

Son aquellos números que **SOLO** tienen **DOS DIVISORES**:

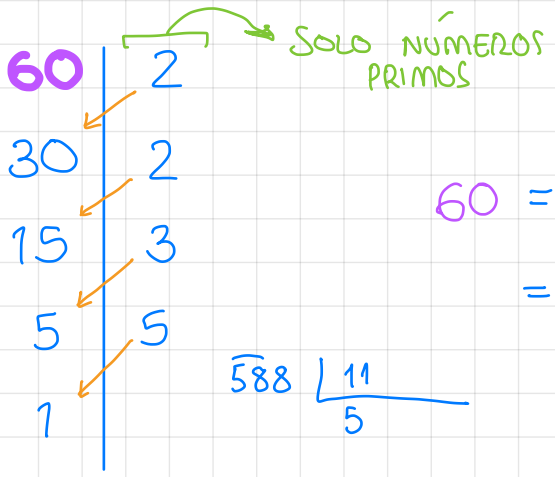
- El 1
- Sí mismos

NO ES PRIMO PORQUE SOLO TIENE UN DIVISOR

~~1~~	**2**	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	**13**	~~14~~	~~15~~	~~16~~	**17**	~~18~~	**19**	~~20~~
~~21~~	~~22~~	**23**	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	**29**	~~30~~

FACTORIZACIÓN DE NÚMEROS

Factorizar es DESCOMPONER un número en una MULTIPLICACIÓN de NÚMEROS PRIMOS



$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

$= 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

588 | 11
5

2970 = $2 \cdot 3^3 \cdot 11 \cdot 5$

2970 | 2·5
297 | 3
99 | 11
9 | 3
3 | 3
1

300 | 2
150 | 2
75 | 5
15 | 5
3 | 3
1

300 | 2·5
30 | 2·5
3 | 3
1

27000 | 2·5
2700 | 2·5
270 | 2·5
27 | 3
9 | 3
3 | 3
1

$27.000 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$

4. De los siguientes números: 15, 18, 24, 30, 35, 55, 209, indica cuáles son múltiplos de:

a) 2: 18, 24, 30

b) 3: 15, 18, 24, 30

c) 5: 15, 30, 35, 55

d) 11: 55, 209

5. Clasifica los siguientes números en primos y compuestos:

15, 19, 36, 49, 52, 93

PRIMOS: 19

COMPUESTOS: 15, 36, 49, 52, 93

150 | 5
30 | 2
15 | 3
5 | 5
1

$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$

7. Halla la descomposición en factores primos de:

a) 144

144 | 2
72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1

$144 = 2^4 \cdot 3^2$

b) 150

150 | 2
75 | 5
15 | 5
3 | 3
1

$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$

c) 300

300 | 2
150 | 2
75 | 5
15 | 5
3 | 3
1

$300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$

300 | 2·5
30 | 2·5
3 | 3
1

d) 588

588 | 2
294 | 2
147 | 3
49 | 7
7 | 7
1

$588 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$

② EL M.C.D. Y EL m.c.m.

M C D	m c m
MÁXIMO COMÚN DIVISOR	mínimo común múltiplo
Si tenemos 2 números (o más): Es, de los **DIVISORES** que tienen en **COMÚN**, el más **GRANDE**	Si tenemos 2 números (o más): Es, de los **MÚLTIPLOS** que tienen en **COMÚN**, el más **PEQUEÑO**.
EJEMPLO: 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28. MCD(12,28) = 4	EJEMPLO: 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42... 5: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45... mcm(3,5) = 15

■ Calcula el MCD y mcm de 360 y 2100.

1º) FACTORIZAMOS 360 Y 2100.

360	2·5
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

2100	2·5
210	2·5
21	3
7	7
1	

2100	2
1050	2
525	5
105	5
21	3
7	7
1	

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

$2100 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$

2º) HACER "MCD" Y "mcm"

M.C.D.

LOS **COMUNES** CON **MENOR** EXPONENTE

$MCD = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$

m. c. m.

COMUNES CON **MAYOR** EXPONENTE
NO COMUNES CON **MAYOR** EXPONENTE

$mcm = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 =$

$= 8 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 7 = \boxed{12600}$

12. Calcula el M.C.D. y el m.c.m. de:

a) 124 y 360 **b)** 600 y 1 176

a)

124	2
62	2
31	31
1	

360	2·5
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$124 = 2^2 \cdot 31$

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

$MCD = 2^2 = 4$

$mcm = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 31 = 11.160$

$8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 31$

$72 \cdot 5 \cdot 31$

155

$\times 31$, 5, 155

$\times 155$, 72, 310, 1085, 11.160

b)

600	2·5
60	2·5
6	3
2	2
1	

1176	2
588	2
294	2
147	3
49	7
7	7
1	

$600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$

$1176 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7^2$

$MCD = 2^3 \cdot 3 = 24$

$mcm = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 = 29400$

$8 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 49$

$200 \cdot 3 \cdot 49$

$600 \cdot 49$

$\times 600$, 49, 5400, $+24000$, 29400

■ MCD y mcm 300, 126, 588

300	2·5
30	2·5
3	3
1	

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

588	2
294	2
147	3
49	7
7	7
1	

$300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$

$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

$588 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$

$MCD = 2 \cdot 3 = 6$

$mcm = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$

$= 44.100$

$mcm = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$

$4 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 49$

$100 \cdot 9 \cdot 49$

$900 \cdot 49$

$\times 900$, 49, 8100, 3600, 44100

③ LOS NÚMEROS ENTEROS

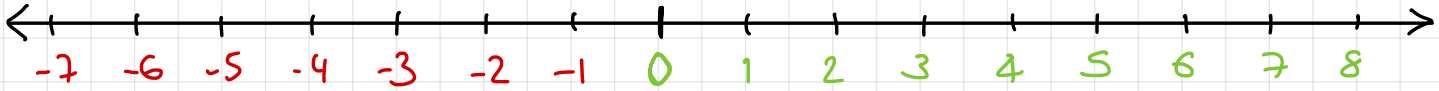
Son los que **NO** tienen parte **DECIMAL**.

NÚM. ENTEROS

NÚM. NEGATIVOS: $-1, -2, -3, -4, -5 \ldots$

+

NÚM. NATURALES: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \ldots$



$=$	... IGUAL QUE ...	$6 = 6$
$>$	... MAYOR QUE ...	$6 > 2$
$<$	... MENOR QUE ...	$3 < 10$
$\geqslant$	... MAYOR o IGUAL QUE ...	$5 \geqslant 4$; $5 \geqslant 5$
$\leqslant$	... MENOR o IGUAL QUE ...	$4 \leqslant 5$; $3 \leqslant 3$

· Valor absoluto

- El valor absoluto de un número, es ese número en **POSITIVO**
- Se representa con DOS BARRAS : $|-8|$

$|-8| = 8$

$|0| = 0$

$|15| = 15$

$|-102| = 102$

④ OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS

• Regla de la multiplicación y división

+	·	+	=	+
+	·	−	=	−
−	·	+	=	−
−	·	−	=	+

+	:	+	=	+
+	:	−	=	−
−	:	+	=	−
−	:	−	=	+

• Jerarquía (orden) de operaciones

1º) PARÉNTESIS

2º) MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

3º) SUMAS Y RESTAS

4º) DE IZQUIERDA A DERECHA

• La propiedad distributiva

$$15 \cdot (3+1) = 15 \cdot 4 = \underline{60}$$

$$15 \cdot (3+1) = 15 \cdot 3 + 15 \cdot 1 = 45 + 15 = \underline{60}$$

¡PROPIEDAD DISTRIBUTIVA!

$$-6 \cdot (12 + 3 - 22) = -72 - 18 + 132$$

$$-90 + 132$$

$$\underline{42}$$

Calcula:

a) $32714 + 200185$

$$\begin{array}{r} 32714 \\ +\ 200185 \\ \hline 232899 \end{array}$$

b) $93218 - 16593$

$$\begin{array}{r} 93218 \\ -\ 16593 \\ \hline 76625 \end{array}$$

c) $318501 \cdot 351$

$$\begin{array}{r} 318501 \\ \times\ \ \ 351 \\ \hline 318501 \\ 1592505 \\ 955503 \\ \hline 111793851 \end{array}$$

d) $198762 : 12$

$$\begin{array}{r|l} 198762 & 12 \\ \hline 78 & 16563 \\ 67 & \\ 76 & \\ 42 & \\ 6 & \end{array}$$

d) $7 + 5 \cdot (31-12) - 4 \cdot (5-16)$

$7 + 5 \cdot 19 - 4 \cdot (-11)$

$7 + 95 + 44$

$102 + 44$

146